

YunTAPR-Net B1 科学冻结 v1

设计、样本集合与共享 normalization

2026-10-03 / 研究者独立决策更新

已完成批准项冻结；训练协议其余参数待决。未训练 B1 或 B0-Matched-Control, 2025 outcome 继续封存。全部 1941 个 baseline 文件保持原 SHA 与 Git blob；历史 B0、旧 B1 审计及失败记录均不回写。

1. 冻结设计与 M1

仅 B13 六个因果时相。T 为既有冻结的 IMERG native 30min window start, analysis time $A = T + 30\text{min}$ ；通道 0-5 最旧到最新：

通道	nominal (相对 A, min)	nominal (相对 T, min)
0	-60	-30
1	-50	-20
2	-40	-10
3	-30	0
4	-20	10
5	-10	20

Input $[B, 6, 501, 501]$ ；axis 1 是有序 B13 时相。独立 B0-Matched-Control 使用 slot 5 的最新单帧。逐帧实际 CF 检查： $\text{obs_start} \leq \text{obs_end} \leq A$ 。预期扫描桶 $[n, n + 10\text{min})$ 仅诊断；date created 仅记录，不声称历史实时回放。

M1：任一六槽不完整即拒绝整个监督场景。Missing、unreadable、partial、all-fill、不完整身份/时间或 noncausal 均不得静默进入监督。禁止 fallback、重复、零占位与插值。窗口起点历史不足直接拒绝，不读 2 月补齐；不根据可用率改时相。

继承 B0 四层 residual U-Net 48/96/192/256、decoder、SP04、heads、target/mask、概率语义和 loss family；只改最前端输入接口。原参数 4,329,361，六槽接口 4,331,761，差值 2,400；沿用已核验隔离计数证据，本轮不实现/运行正式模型。无其它信息源或 temporal attention/recurrent。Native lat 降序、lon 升序，精确坐标核验，无 flip / transpose / 轴重构；云南主评价 mask 3430 cells。

术语：population 表示样本集合或样本总体。新报告统一正确用词，研究者原话仅在 provenance 中逐字保存。

2. 正式样本集合与 primary 公平比较

样本集合	2023 Train	2024 Validation
固定日历目标	11,760	11,760
历史 B0 原资格集合	11,720	11,727
正式 B1 / common intersection	10,455	10,501
独立 B0-Matched-Control	10,455	10,501
日历目标被拒绝	1,305	1,259
历史 B0 不在共同集合	1,265	1,226

对全部 23,520 日历目标用冻结 QC 独立重算 M1，与旧候选和交集身份及顺序逐值一致。B1 与 control 的 target/day/index/SHA 和原 B0 identity 相同；control 单帧身份与原 B0 ledger 一致。正式 manifest 保存六个 nominal，并绑定原 frame index，签名 CSV 包含每帧 path/bytes/SHA、实际 CF 时间与 QC。

Primary: 独立 B0-Matched-Control vs B1，在 common intersection 比较。不修改历史 B0，不把历史 B0 原集合结果替代 matched-control 结果。本轮没有训练或输出比较效果。Control 的 scaler 与训练参数仍待研究者决定。

3. 真实 Train-only normalization

仅 2023 B1 Train 的 10,455 场景参与；六槽共享单一 scaler。计权为 **scene-slot exposure**: 62,730 个槽位暴露，每次含 251,001 native pixels，总权重 15,745,292,730。ddof=0 继承原 B0 样本总体方差定义；2024 / 2025 / raw IMERG 无拟合读取。

每个不同帧只解码一次，按实际出现次数 m_f 累加 int64 packed-code histogram，严格等价于逐场景六槽展开；**未改成 unique-frame weighting**。真实读取 33,219 个不同 2023 文件；实际像元读数与加权暴露分开记账。

$$N = \sum_f m_f 251001, \quad \mu = \frac{\sum_k h_k x_k}{N}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_k h_k (x_k - \mu)^2}{N}}.$$

x_k 使用原 reader 的 float32 scale/offset 乘加，保持实际 Kelvin 舍入；mean 与 centered variance 使用 float64。归一化先用 float64 计算，最后转 float32。**mean=271.60515414265217 K; std=19.93959597783802 K。**

Normalization SHA256:

656fe7a929cbd8617b08427e8d1fa7029b26512253efb44faa576796137d4a31

完整 histogram、逐帧 copy/read/cleanup 日志、样本集合与生成代码 SHA 已登记。初始 config 的 value-pending 状态是拟合前历史事件；最终 registry 绑定完成值并 supersede，原事件不覆盖。

4. 训练协议：仅已批准项冻结

研究者明确：只冻结已批准项，其余参数待研究者决定。已冻结 inputs、M1、Train/Validation identities、B1 shared fit rule、primary comparison 集合、历史不变与 2025 封存。

类别	NOT_YET_FROZEN / RESEARCHER_DECISION_REQUIRED
优化与 loss 数值	optimizer、parameter groups、LR、focal alpha/gamma、clipping
采样与预算	physical batch、accumulation、drop last、steps、W、U、epochs
选择与恢复	early stopping、checkpoint selection、初始化 seed/checkpoint policy、resume
执行设置	AMP、loader workers、B1 memory preflight
Control preprocessing	是否使用 B1 shared scaler 或独立 latest-slot scaler

不自动继承旧 Phase-A 的具体训练参数。其 protocol 仅为不可变参考，50epoch、AdamW、LR、seed 等未批准设置均未静默进入新协议。SP04 / heads / loss family 仍继承科学合同；训练数值审批独立。没有正式 training entrypoint、optimizer、backward、参数更新、checkpoint 初始化或恢复。本轮没有做 B1 GPU memory feasibility benchmark，不声称 training-ready。

5. I/O、只读隔离与验证

Copy read / staging write 各 146,487,514,556 bytes (136.427 GiB)；额外 source SHA read 同量。source opens=66,438。copy=462.740s，read/QC/histogram/额外 staged SHA=456.740s，总 elapsed=1215.896s。暂存峰值 6,391,406 bytes (6.095 MiB)，单文件 cap=700MiB；cleanup success=true。

白名单只含批准的 2023 Train 源，禁止 2024、2 月、2025、未登记 H 文件、raw IMERG 及 checkpoint 打开。Source/staging size 与 SHA、冻结 SHA 在 decode 前验证；随后逐文件检查真实坐标、CF 时间和 full-valid 501×501。原盘永久只读；旧五个 diagnostic caches 保留。自己的 staging child 完成后为空，独立核验记录在 execution closure。

实际 71 项相关测试全部通过、零 skip：20 新 synthetic/reader/guard units，11 新真实冻结/scaler artifacts，19 既有 B1 units，11 既有真实审计，10 既有 data/spatial regression。测试无 raw source 或 2025 读取，无 optimizer/backward；临时 NetCDF fixtures 已清理。此数量不是所有历史训练 suites 的声明。另存 20 项 unit 和 6 项 sample-set preflight；后者初始测试属性命名错误已修复并保留失败记录，未改变拟合代码。

6. 最终状态与证据入口

```

B1_DESIGN_FROZEN=true
B1_MISSING_POLICY_FROZEN=true
B1_SAMPLE_SETS_FROZEN=true
B1_NORMALIZATION_FROZEN=true
B1_FAIRNESS_PRIMARY_SAMPLE_SET_FROZEN=true
B1_TRAINING_PROTOCOL_FULLY_FROZEN=false
B1_TRAINING_AUTHORIZED=false
B1_TRAINING_STARTED=false
B0_MATCHED_CONTROL_TRAINING_AUTHORIZED=false
B0_MATCHED_CONTROL_TRAINING_STARTED=false
2025_FINAL_TEST_EXECUTED=false
2025_MODEL_INFERENCE_SCENES=0
2025_PIXELS_READ=0
MODEL_PARAMETERS_UPDATED=false
MODEL_FORWARD_CALLS=0
MODEL_CHECKPOINT_LOADS=0
OPTIMIZER_STEPS=0
BACKWARD_CALLS=0

```

FROZEN: 批准的科学设计、M1、样本集合、B1 共享 scaler、primary comparison 集合。

NOT_YET_FROZEN / RESEARCHER_DECISION_REQUIRED: 其余具体训练参数及 control scaler。完成后 STOP；不自动进入训练或 Final Test。

完整证据：本 run 的 scientific freeze manifest、sample set freeze、normalization execution、closure test summary 与 delivery artifact SHA 索引。

工程入口：freeze_b1_science_v1.py。

冻结与拟合源码：b1_scientific_freeze.py。

测试：tests/b1_scientific_freeze。完整路径见配套 Markdown 与 JSON；本轮无图表。

Baseline commit:

```
1fd70ba9a563aa673012fa1b1494b86d72511eb6
```

Frame identity index SHA256:

```
a5054200d6bde11f2342c292ca72428d0558d5b5c5c640017844f0b4ed8c540e
```

Normalization artifact SHA256:

```
656fe7a929cbd8617b08427e8d1fa7029b26512253efb44faa576796137d4a31
```

Run:

```
run_20261003T045139_110133Z
```

历史 B0 不可变，2025 outcome 封存；旧审计及失败记录保留。